洞若观令

——多模态AI面试评测系统



洞若观合——多模态AI面试评测系统

简介 “洞若观合 ” 谐音 “洞若观火”

洞若观合是一款基于多模态技术的智能面试评测系统，**深度融合语音、文本、图像等多维度数据**，以实现对候选人面试表现的精准分析。

系统综合运用智能语音、自然语言处理、计算机视觉等前沿技术，结合大模型强大的分析能力，能够全面捕捉候选人的语言表达逻辑、情绪状态波动以及面部微表情变化。通过对这些数据的深度解析，系统可结合不同岗位的特定需求，生成客观、量化的面试评测报告，**有效规避人为因素导致的评价偏见，切实提升招聘过程的公平性与客观性。**

此外，**系统支持实时反馈功能**，能够让面试官及时获取候选人表现信息，同时**提供多维对比分析**，助力面试官快速评估候选人的竞争力，显著优化面试效率。系统适用于企业招聘、人才选拔等场景，为企业科学、高效地完成人才决策提供有力支持。

智能语音

能识别候选人的语音内容，分析语调变化（如语速、音量、情绪波动），判断表达流畅度与自信心。

自然语言处理

解析候选人回答的文本逻辑，评估用词准确性、观点严谨性及与岗位需求的匹配度。

计算机视觉

捕捉面部微表情（如微笑、皱眉）和肢体动作，辅助判断情绪状态与沟通时的肢体协调性。

企业发展与竞争加剧，凸显人工面试局限，难以满足高效精准招聘需求。

效率与成本瓶颈

企业规模扩大 + 人才竞争加剧，人工面试需投入大量人力、时间及场地成本，招聘旺季面试官负荷激增，难以高效处理海量候选人。

主观性与公正性问题

面试官因经验、偏好差异，对同一候选人评价偏差大，易导致错失人才或岗位错配，难以满足精准招聘需求。









技术成熟与政策加持

技术支撑

大模型（强语言理解与生成）+ **多模态技术**（整合文本、图像、音频）取得了突破性的发展，可同步分析候选人语言表达、微表情、语调等，实现 "全息能力评估"，为 AI 评测提供底层技术保障。

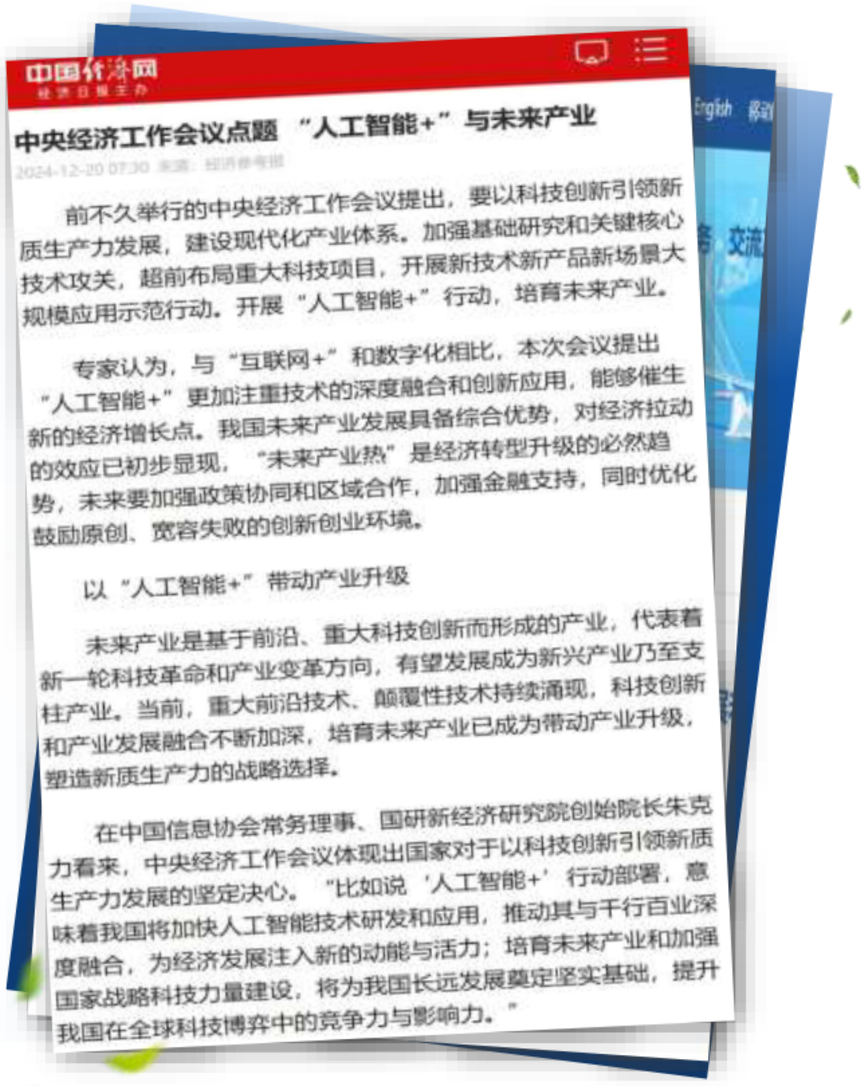
政策驱动

（一）国家层面

2024 年政府工作报告、中央经济工作会议明确 **“人工智能 +” 行动**，工信部部署大模型在人才评估场景落地。

（二）地方层面

北京补贴智能化评测体系（最高 50 万）、成都支持核心算法研发（最高 1000 万）、中山提供算力专项支持，降低研发门槛，**释放 "技术革新招聘" 信号。**


中国经济网

中央经济工作会议点题 “人工智能+”与未来产业

2024-12-20 07:30 来源：经济参考报

前不久举行的中央经济工作会议提出，要以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体系。加强基础研究和关键核心技术攻关，超前布局重大科技项目，开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动。开展“人工智能+”行动，培育未来产业。

专家认为，与“互联网+”和数字化相比，本次会议提出“人工智能+”更加注重技术的深度融合和创新应用，能够催生新的经济增长点。我国未来产业发展具备综合优势，对经济拉动的效应已初步显现，“未来产业热”是经济转型升级的必然趋势，未来要加强政策协同和区域合作，加强金融支持，同时优化鼓励原创、宽容失败的创新创业环境。

以“人工智能+”带动产业升级

未来产业是基于前沿、重大科技创新而形成的产业，代表着新一轮科技革命和产业变革方向，有望发展成为新兴产业乃至支柱产业。当前，重大前沿技术、颠覆性技术持续涌现，科技创新和产业发展融合不断加深，培育未来产业已成为带动产业升级，塑造新质生产力的战略选择。

在中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力看来，中央经济工作会议体现出国家对于以科技创新引领新质生产力发展的坚定决心。“比如说‘人工智能+’行动部署，意味着我国将加快人工智能技术研发和应用，推动其与千行百业深度融合，为经济发展注入新的动能与活力；培育未来产业和加强国家战略科技力量建设，将为我国长远发展奠定坚实基础，提升我国在全球科技博弈中的竞争力与影响力。”

竞品分析 数字化招聘浪潮中，剖析国内外代表性AI面试系统，为多模态智能评测系统开发提供行业参照。

功能维度 \ 系统名称	北森 AI面试系统	用友大易	牛客 AI 面试系统	洞若观合	HireVue	Modern Hire
多模态分析	语音+表情+文档分析(支持简历/作品集解析)	语音+表情	编程+语音	全方位分析（服装+面部+肢体+语音）	语音+表情+肢体语言	语音+情境模拟
技术栈	中文多模态大模型(整合Face++微表情识别)	中文NLP	代码评测引擎	心理分析、视觉识别、ARS分析	多语言ASR	心理学模型
自动化评分	动态能力画像(实时更新九宫格人才模型)	基础胜任力模型	算法题自动评分	大模型、深度学习评分	行为特征分析	结构化面试评分
集成能力	全链HRSaaS(与招聘/绩效/培训模块自动同步)	用友HR系统原生集成	第三方API对接	全开放API接口集成	Workday集成	LinkedIn深度合作



具有多维度的重要意义，不仅能解决传统招聘中的痛点，更能推动技术应用与行业发展。

现实价值

破解招聘效率与公平性双重困境

解决招聘痛点 —— 通过量化数据决策替代主观经验判断，降本增效（快速处理海量数据）、提升公正性（统一评估维度）。

- 解决招聘痛点
- 降本增效

技术意义

推动多模态技术在垂直场景的深度落地

整合自然语言处理、计算机视觉等多模态技术，针对人才评估场景优化模型，探索“AI + 人力资源”创新范式，为技术落地提供实践范本。

- 大模型 + 多模态技术
- AI + 人力资源

政策响应

响应“人工智能 +”战略，助力产业转型

契合国家“人工智能 +”行动及地方扶持政策，以技术落地推动人力资源领域智能化，为产业转型提供实践支撑。

- 政策支撑
- 助力产业智能化转型

未来趋势

引领人才管理智能化升级方向

以精准人岗匹配为核心，推动人才管理从经验驱动转向数据驱动，为企业高效选才、建强团队提供底层支撑。

- 精准选拔人才
- 构建高效团队



登录


仪表盘


面试评估


报告中心



历史记录

前端技术架构

路由与状态管理

原生 JS 路由 + DOM 控制，轻量无框架依赖，提速首屏加载。全局变量 + DOM 存状态，低耦合易维护。

组件化 UI

基于 Tailwind 构建标准化组件库，覆盖全场景需求，复用性强，开发高效。

响应式样式

Tailwind 工具类实现全设备适配，自定义样式扩展，交互动画增强体验。

交互逻辑

表单实时验证，视频处理集成原生 API，进度反馈清晰，本地存储平衡体验与安全。

数据可视化

轻量图表支持多维度展示，局部刷新提升交互流畅度，筛选灵活。

代码组织

模块化拆分，接口清晰低耦合，组件样式分离，便于协作与迭代。

后端核心架构（模块化设计）

主要内容

基于 FastAPI 框架构建，提供 RESTful API 接口，WebSocket 支持实时通信，确保高效数据交互。

核心

技术底座

四个层级

API 层（api_app.py）
应用入口，负责初始化、数据库连接及路由聚合。

路由层（routes/）
按功能拆分路由（用户管理、面试处理、报告生成），结构清晰易扩展。

AI 智能体层（agents/）
多维度评估核心：
- 图像分析（表情、肢体动作识别）
- 语音分析（语速、情感、语调评估）
- 文本分析（专业能力、逻辑思维判断）
- 问题生成（岗位适配性问题生成 + 语音转换）
- 综合评估（整合多维度结果，支持多轮对话）

工具层（utils/）
支撑性工具集：
- 视频 / 音频处理（帧提取、格式转换）
- 可视化与报告（雷达图生成、PDF 报告导出）
- 第三方 API 集成（讯飞语音转写等）

核心

核心模块分层

关键技术与优势

模块化解耦
各层独立设计，新增评估维度（如情绪识别）仅需添加对应智能体模块。

高效部署
支持 Docker 容器化部署，通过 Gunicorn+Uvicorn 实现多进程并发，适配高负载场景。

性能优化
异步处理耗时操作（视频解析、AI 推理），可选消息队列（RabbitMQ/Kafka）异步化任务。

核心技术亮点

灵活替换 AI 服务（如从讯飞切换至百度 / 阿里云），仅需修改 API 封装模块。

存储分层：评估结果、图表、报告分别存储于本地文件系统，支持持久化存储卷配置。

拓展性保障

多模态准，交互待升

跨模态分析成熟

整合图像/语音/文本数据，精准检测矛盾（如"表面自信实则紧张"）

动态交互不足

关键词触发追问功能未验证（如提及“CNN”时需追加技术问题）。

三维评估穿透力

生理信号+语言表达+专业能力立体验证（如微表情平静+语音停顿→隐性紧张）

微表情识别局限

仅支持基础表情（平静/专注），复杂表情（紧张抿嘴）识别率待测。

能力短板定位高效

雷达图+文字建议直击问题（HR快速定位关键信息）

实时性 / 兼容性存疑

弱网续传、多端同步、浏览器兼容性缺乏测试数据。

核心优势

待优化风险

关键测试结果

跨模态一致性

图像“自信”+语音“紧张停顿”→综合结论“抗压能力较弱”（冲突检测达标）。

量化-定性映射

肢体语言8.0分→"坐姿端正，眼神专注"（图像分析）

应届生适配

区分经验差异（如“应届生基础扎实但项目不足”），给出专属建议。

待验证据

- 多模态分析耗时（≤15秒达标率）
- 动态追问触发率（≥90%）
- 复杂微表情识别率（紧张抿嘴等场景）

总结

分析-定位-报告核心链成熟，需突破实时交互与复杂场景适应力



总结与展望

总结 Summary



● 核心价值

多模态 AI 技术赋能，突破传统面试瓶颈，实现“洞若观合”全流程自动化，精准解决企业招聘痛点。

● 技术优势

智能体按需求灵活扩展，分析表情、语气、动作等各指标进行面试评估； 容器化部署适配高并发，为行业提供“开箱即用”的智能面试方案。



未来展望 Future

壹

政策导向，深耕行业建生态

- 响应政策，深耕各个行业面试领域，定制岗位模型，打造标准化 AI 面试生态。

市场拓展

贰

从 SaaS 切入，定制化进阶

- 初期以 SaaS 软件即服务切入中小企业，后期拓展定制化，推动多模态模型发展、提高各行业面试环节的成本效率。

商业化路径


观合剃痒才，AI赋能
Thanks for watching